WAVES : THEORY, CONCEPTS & NEET PRACTICE

तरंगें : सिद्धांत, संकल्पनाएं एवं नीट अभ्यास

Target Exam: NEET UG (Medical Entrance) • NCERT Physics Class 11 • Bilingual Study Module (English & हिन्दी)

1. Overview & Key Learning Objectives / अवलोकन एवं प्रमुख शिक्षण उद्देश्य

ENGLISH

A wave is an oscillatory disturbance that propagates through a medium or space, transporting energy and momentum from one location to another without transporting the matter as a whole. Mechanical waves require an elastic and inertial medium to propagate, whereas electromagnetic waves do not.

Key NEET Focus Areas:

- Differences between transverse and longitudinal waves, and conditions of propagation.
- Mathematical equation of a travelling harmonic wave: calculating amplitude, wavelength, frequency, wave number, and wave speed.
- Speed of transverse waves on a stretched string: $v = \sqrt{T/\mu}$.
- Speed of longitudinal sound waves: Newton's formula and Laplace's correction: $v = \sqrt{\gamma P/\rho} = \sqrt{\gamma RT/M}$.
- Superposition of waves, constructive/destructive interference, and reflection at boundaries (rigid vs. open).
- Standing waves in stretched strings (all harmonics) and organ pipes (closed: odd harmonics only; open: all harmonics).
- Beats phenomenon: calculation of beat frequency and tuning fork/string problem solving.

हिन्दी

तरंग एक दोलनी विक्षोभ है जो किसी माध्यम या समष्टि में संचरित होता है तथा पदार्थ के कुल भौतिक स्थानांतरण के बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा और संवेग का परिवहन करता है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए प्रत्यास्थ तथा जड़त्वीय माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युतचुंबकीय तरंगें निर्वात में भी गति कर सकती हैं।

नीट (NEET) के लिए मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु:

- अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर तथा उनके संचरण की प्रत्यास्थता संबंधी शर्तें।
- प्रगामी आवर्ती तरंग का गणितीय समीकरण: आयाम, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग संख्या एवं तरंग चाल की गणना।
- तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल: $v = \sqrt{T/\mu}$।
- ध्वनि तरंगों की चाल: न्यूटन का सूत्र एवं लाप्लास का संशोधन: $v = \sqrt{\gamma P/\rho} = \sqrt{\gamma RT/M}$।
- तरंगों का अध्यारोपण, संपोषी/विनाशी व्यतिकरण तथा सीमाओं (दृढ़ एवं मुक्त) से परावर्तन।
- तनित डोरी (सभी संनादी) एवं ऑर्गन नलिकाओं (बंद: केवल विषम संनादी; खुली: सभी संनादी) में अप्रगामी तरंगें।
- विस्पंद (Beats) परिघटना: विस्पंद आवृत्ति की गणना तथा स्वरित्र/डोरी समस्वरण संबंधित प्रश्न।

BOSONANCE

2. Types of Waves: Transverse & Longitudinal / तरंगों के प्रकार: अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य

ENGLISH

Mechanical waves are broadly classified into two categories based on the direction of particle oscillation relative to the direction of wave propagation:

1. **Transverse Waves:** Constituents of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation. Examples include waves on a stretched string and electromagnetic waves (non-mechanical).
   Elastic Property Required: Shearing strain. Therefore, mechanical transverse waves can propagate **only in solids** (which possess shear modulus), and not inside fluids (liquids and gases).
2. **Longitudinal Waves:** Constituents of the medium oscillate parallel to the direction of wave propagation, creating alternating regions of high density (compressions) and low density (rarefactions). Examples include sound waves in air and ultrasound.
   Elastic Property Required: Compressive/Bulk strain. Because all media (solids, liquids, and gases) can sustain compressive stress (bulk modulus B), longitudinal waves can propagate in **all elastic media**.

Special Case (Water Surface Waves): Ripples or waves on the surface of water are a combination of both transverse and longitudinal motions. Surface particles move in circular or elliptical paths. For short ripples (wavelength of a few centimetres), surface tension provides the restoring force (capillary waves). For long wavelengths (metres to hundreds of metres), gravity provides the restoring force (gravity waves).

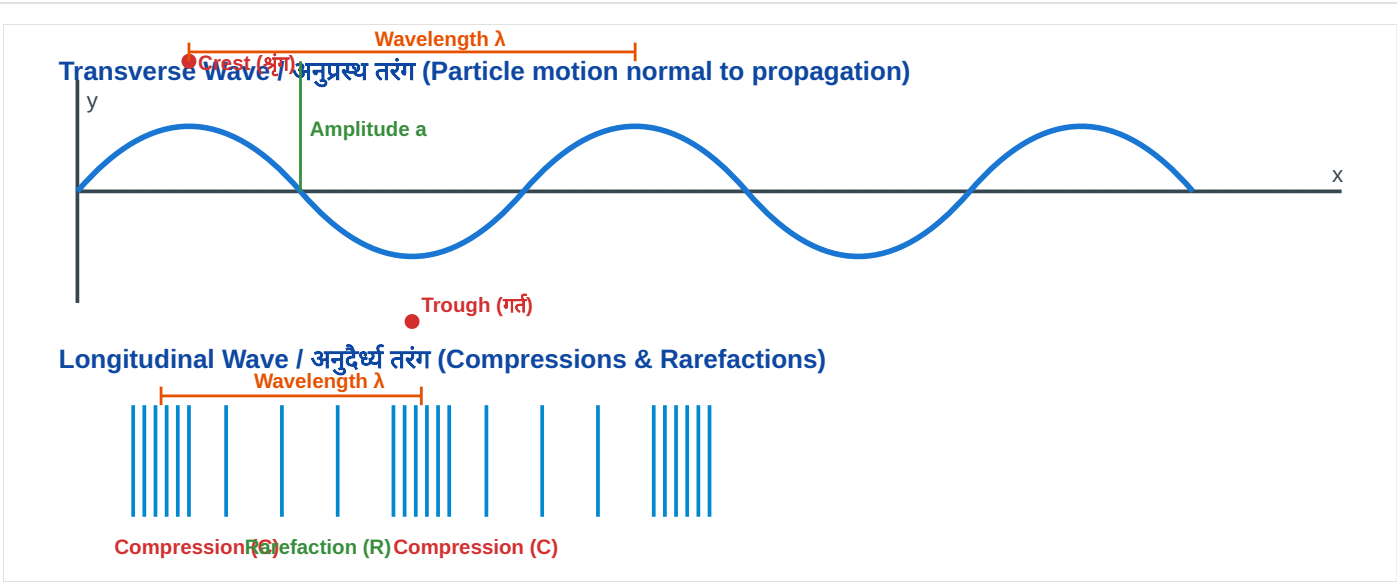
हिन्दी

तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है:

1. **अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse Waves):** माध्यम के घटक कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। उदाहरण: तनित डोरी पर उत्पन्न तरंगें तथा विद्युतचुंबकीय तरंगें।
   आवश्यक प्रत्यास्थ गुण: अपरूपण विकृति (Shear strain)। अतः यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगें **केवल ठोसों में** संचरित हो सकती हैं (जिनके पास अपरूपण गुणांक होता है), द्रवों या गैसों के भीतर नहीं।
2. **अनुदैर्ध्य तरंगें (Longitudinal Waves):** माध्यम के घटक कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश (समानांतर) दोलन करते हैं, जिससे उच्च घनत्व वाले क्षेत्र (संपीडन) तथा निम्न घनत्व वाले क्षेत्र (विरलन) बनते हैं। उदाहरण: वायु में ध्वनि तरंगें।
   आवश्यक प्रत्यास्थ गुण: आयतनिक/संपीडक विकृति। चूँकि सभी माध्यम (ठोस, द्रव एवं गैस) संपीडन तनाव (आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B) सहन कर सकते हैं, अतः अनुदैर्ध्य तरंगें **सभी प्रत्यास्थ माध्यमों** में संचरित हो सकती हैं।

विशेष स्थिति (जल की सतह पर तरंगें): जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की गतियों का संयोजन होती हैं। सतह के कण वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार पथों में गति करते हैं। लघु तरंगदैर्ध्य (कुछ सेंटीमीटर) वाली तरंगों में प्रत्यानयन बल पृष्ठ तनाव द्वारा मिलता है (केशिकीय तरंगें)। दीर्घ तरंगदैर्ध्य (मीटरों में) वाली तरंगों में प्रत्यानयन बल गुरुत्व द्वारा मिलता है (गुरुत्व तरंगें)।

BOSONANCE



3. Displacement Relation in a Progressive Wave / प्रगामी तरंग में विस्थापन समीकरण

ENGLISH

A simple harmonic progressive wave travelling along the positive x-direction is represented mathematically as:

$$y(x,t) = a\sin(kx - \omega t + \phi)$$

If the wave travels along the negative x-direction, the equation becomes:

$$y(x,t) = a\sin(kx + \omega t + \phi)$$

Physical Definitions of Parameters:

- **Amplitude (a):** The maximum displacement of a constituent particle from its mean position. Always taken as positive ($a > 0$).
- **Phase ($kx \mp \omega t + \phi$):** The argument of the sine function. Determines the state of motion (displacement and direction of velocity) of a particle at position x and time t.
- **Initial Phase Constant (ϕ):** The phase angle at $x = 0$ and $t = 0$.
- **Wavelength (λ):** The minimum spatial distance between two points oscillating with the same phase at any given instant.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

- **Angular Wave Number or Propagation Constant (k):**

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (\text{SI unit: rad m}^{-1} \text{ or m}^{-1})$$

- **Time Period (T) and Frequency (ν):**

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (\text{SI unit: Hz or s}^{-1})$$

- **Wave Speed (v):** The speed with which the disturbance (phase pattern) propagates through the medium:

BOSONANCE

$$v = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda = \frac{\lambda}{T}$$

- **Particle Velocity (v_p) vs. Wave Velocity (v):**

$$v_p = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega a \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = ka \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$v_p = -v \times \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = -v \times (\text{Slope of wave profile})$$

हिन्दी

धनात्मक x-दिशा में संचरित होने वाली सरल आवर्त प्रगामी तरंग का गणितीय रूप निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है:

$$y(x,t) = a\sin(kx - \omega t + \phi)$$

ऋणात्मक x-दिशा में संचरित तरंग के लिए समीकरण होगा:

$$y(x,t) = a\sin(kx + \omega t + \phi)$$

प्राचलों (Parameters) की भौतिक परिभाषाएँ:

- **आयाम (a):** माध्यम के किसी कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। यह सदैव धनात्मक मान ($a > 0$) होता है।
- **कला (Phase, $kx \mp \omega t + \phi$):** ज्या (sine) फलन का कोणीय मान, जो समय t पर स्थिति x वाले कण की गति की अवस्था (विस्थापन एवं वेग की दिशा) निर्धारित करता है।
- **प्रारंभिक कला कोण (ϕ):** $x = 0$ तथा $t = 0$ पर तरंग की कला।
- **तरंगदैर्ध्य (λ):** किसी दिए गए क्षण पर समान कला में दोलन करने वाले दो निकटतम कणों के बीच की न्यूनतम दूरी:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

- **कोणीय तरंग संख्या या संचरण नियतांक (k):**

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (\text{SI मात्रक: } \text{rad}\,\text{m}^{-1} \text{ अथवा } \text{m}^{-1})$$

- **आवर्तकाल (T) एवं आवृत्ति (ν):**

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad (\text{SI मात्रक: Hz})$$

- **तरंग चाल (v):** वह चाल जिससे विक्षोभ माध्यम में आगे बढ़ता है:

$$v = \frac{\omega}{k} = \nu\lambda = \frac{\lambda}{T}$$

- **कण वेग (v_p) एवं तरंग चाल (v) में संबंध:**

$$v_p = \frac{\partial y}{\partial t} = -v \times \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = -v \times (\text{तरंग वक्र की प्रवणता/ढाल})$$

BOSONANCE

4. Speed of Waves: Stretched Strings & Sound / तरंगों की चाल: तनित डोरी एवं ध्वनि तरंगें

ENGLISH

The speed of any mechanical wave is determined solely by the **inertial** and **elastic** properties of the medium, and does not depend on frequency or amplitude.

A. Transverse Wave on a Stretched String

Restoring force is provided by tension T and inertia is provided by linear mass density $\mu = \frac{m}{L}$:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

B. Longitudinal Wave in a Bulk Medium (Sound)

For any fluid medium having bulk modulus B and density ρ:

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

For a solid bar of Young's modulus Y and density ρ:

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

C. Sound in Gases: Newton's Formula & Laplace's Correction

1. **Newton's Assumption (Isothermal):** Newton assumed that during sound propagation, compressions and rarefactions occur isothermally. For an isothermal process, bulk modulus $B_{iso} = P$.

   $$v = \sqrt{\frac{P}{\rho}}$$

   At STP, for air ($P = 1.01 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}$, $\rho = 1.29\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$), this yields $v \approx 280\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, which is about 15% below the experimental value ($331\,\mathrm{m\,s^{-1}}$).
2. **Laplace's Correction (Adiabatic):** Laplace recognized that compression and rarefaction happen so rapidly that there is insufficient time for heat exchange with surroundings. Thus, the process is adiabatic:

   $$PV^{\gamma} = \text{constant} \implies B_{ad} = \gamma P$$

   where $\gamma = C_p/C_v$ is the adiabatic index (for diatomic air, $\gamma \approx 7/5 = 1.4$).

   $$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

   At STP, this gives $v \approx 331.3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, matching experimental observations perfectly.

BOSONANCE

Factors Affecting Speed of Sound in Gas:

- **Effect of Pressure:** Independent of pressure at constant temperature, because $\frac{P}{\rho} = \frac{RT}{M} = \text{constant}$.
- **Effect of Temperature:** Directly proportional to square root of absolute temperature: $v \propto \sqrt{T}$.
- **Effect of Humidity:** Density of moist air (ρ_{moist}) is less than that of dry air (ρ_{dry}) because molecular weight of water vapor ($18\,\text{g mol}^{-1}$) is less than that of dry air ($\approx 29\,\text{g mol}^{-1}$). Hence, speed of sound is greater in humid air.

हिन्दी

किसी भी यांत्रिक तरंग की चाल केवल माध्यम के **प्रत्यास्थता** तथा **जड़त्वीय** गुणों पर निर्भर करती है; यह तरंग की आवृत्ति या आयाम पर निर्भर नहीं करती।

क. तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल

प्रत्यानयन बल डोरी में तनाव T द्वारा तथा जड़त्व एकांक लंबाई के द्रव्यमान $\mu = \frac{m}{L}$ द्वारा निर्धारित होता है:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

ख. माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग (ध्वनि) की चाल

आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B तथा घनत्व ρ वाले किसी द्रव या गैसीय माध्यम के लिए:

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y तथा घनत्व ρ वाली ठोस छड़ के लिए:

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

ग. गैसों में ध्वनि की चाल: न्यूटन का सूत्र एवं लाप्लास संशोधन

1. **न्यूटन की परिकल्पना (समतापी प्रक्रम):** न्यूटन ने माना कि ध्वनि संचरण के समय संपीडन एवं विरलन समतापी अवस्था में होते हैं। समतापी प्रक्रम के लिए $B_{iso} = P$:
$$v = \sqrt{\frac{P}{\rho}}$$
STP पर वायु के लिए इसका मान लगभग $280\,\text{m s}^{-1}$ प्राप्त होता है, जो प्रायोगिक मान ($331\,\text{m s}^{-1}$) से लगभग 15% कम है।
2. **लाप्लास का संशोधन (रुद्धोष्म प्रक्रम):** लाप्लास ने बताया कि संपीडन व विरलन इतनी तीव्रता से होते हैं कि माध्यम और परिवेश के बीच ऊष्मा विनिमय का समय नहीं मिलता। अतः प्रक्रम रुद्धोष्म (adiabatic) होता है:
$$PV^{\gamma} = \text{नियतांक} \implies B_{ad} = \gamma P$$

BOSONANCE

जहाँ $\gamma = C_p/C_v$ गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है (वायु के लिए $\gamma = 1.4$)।

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

STP पर इसका मान $331.3\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ प्राप्त होता है, जो प्रायोगिक मान के पूर्णतः समरूप है।

गैस में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक:

- **दाब का प्रभाव:** नियत ताप पर ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि दाब बढ़ने पर घनत्व भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है ($\frac{P}{\rho} =$ नियतांक)।
- **तापमान का प्रभाव:** चाल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है: $v \propto \sqrt{T}$।
- **आर्द्रता का प्रभाव:** नम वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है क्योंकि जलवाष्प का मोलर द्रव्यमान शुष्क वायु से कम होता है। अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है।

5. Principle of Superposition & Wave Reflection / अध्यारोपण का सिद्धांत एवं तरंग परावर्तन

ENGLISH

Principle of Superposition: When two or more wave disturbances traverse simultaneously through an elastic medium, the net displacement of any constituent particle is the algebraic/vector sum of the displacements due to individual waves:

$$y(x,t) = \sum_{i=1}^{n} y_i(x,t)$$

Interference of Two Harmonic Waves

Let two waves of identical frequency, wavelength, and amplitude travel in the same direction with a phase difference ϕ:

$$y_1 = a\sin(kx - \omega t), \quad y_2 = a\sin(kx - \omega t + \phi)$$

Using the identity $\sin A + \sin B = 2\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$:

$$y(x,t) = \left[2a\cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\right]\sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

Resultant amplitude: $A_{net} = 2a\cos(\phi/2)$.

- **Constructive Interference:** When $\phi = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$, then $A_{net} = 2a$ (maximum amplitude; intensity $I \propto A^2 \implies I_{max} = 4I_0$).
- **Destructive Interference:** When $\phi = \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$, then $A_{net} = 0$ (zero amplitude; complete cancellation).

BOSONANCE

Reflection at Boundaries

- **Reflection at a Rigid Boundary (Closed End):** The medium particles at the boundary are constrained to have zero displacement at all times. Newton's third law exerts an inverted restoring force.
  Incident wave: $y_i = a\sin(kx - \omega t)$
  Reflected wave: $y_r = a\sin(-kx - \omega t + \pi) = -a\sin(kx + \omega t)$
  Phase change on reflection = $\pi\,\text{rad}$ (180°).
- **Reflection at an Open / Free Boundary (Open End):** The boundary can move freely, experiencing zero net restoring force. Maximum displacement occurs at the boundary.
  Incident wave: $y_i = a\sin(kx - \omega t)$
  Reflected wave: $y_r = a\sin(kx + \omega t)$
  Phase change on reflection = $0\,\text{rad}$.

हिन्दी

अध्यारोपण का सिद्धांत: जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो माध्यम के किसी भी कण का कुल विस्थापन प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न अलग-अलग विस्थापनों के सदिश/बीजीय योग के बराबर होता है:

$$y(x,t) = \sum_{i=1}^{n} y_i(x,t)$$

दो आवर्ती तरंगों का व्यतिकरण

समान आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य तथा आयाम की दो तरंगें जो कलांतर ϕ के साथ समान दिशा में संचरित हो रही हैं:

$$y_1 = a\sin(kx - \omega t), \quad y_2 = a\sin(kx - \omega t + \phi)$$

परिणामी तरंग का समीकरण:

$$y(x,t) = \left[2a\cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\right]\sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

परिणामी आयाम: $A_{net} = 2a\cos(\phi/2)$।

- **संपोषी व्यतिकरण (Constructive Interference):** जब $\phi = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$ हो, तो $A_{net} = 2a$ (अधिकतम तीव्रता, $I_{max} = 4I_0$)।
- **विनाशी व्यतिकरण (Destructive Interference):** जब $\phi = \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$ हो, तो $A_{net} = 0$ (शून्य विस्थापन एवं शून्य तीव्रता)।

सीमाओं से परावर्तन (Reflection at Boundaries)

- **दृढ़ सीमा (Rigid Boundary) से परावर्तन:** सीमा पर कण विस्थापन सदैव शून्य होना आवश्यक है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार दीवार विपरीत दिशा में बल लगाती है।
  आपतित तरंग: $y_i = a\sin(kx - \omega t)$
  परावर्तित तरंग: $y_r = -a\sin(kx + \omega t)$
  परावर्तन पर कलान्तर = $\pi\,\text{rad}$ (180°)।
- **मुक्त सीमा (Free Boundary) से परावर्तन:** सीमा स्वतंत्र रूप से गति कर सकती है (जैसे पाइप का खुला सिरा)।
  आपतित तरंग: $y_i = a\sin(kx - \omega t)$

BOSONANCE

परावर्तित तरंग: $y_r = a\sin(kx + \omega t)$
परावर्तन पर कलान्तर = $0\,\text{rad}$।



6. Standing Waves and Normal Modes / अप्रगामी तरंगें एवं प्रसामान्य विधाएँ

ENGLISH

When two identical harmonic waves of equal amplitude and frequency travelling in opposite directions superpose, a **standing (or stationary) wave** is produced:

$$y_1 = a\sin(kx - \omega t), \quad y_2 = a\sin(kx + \omega t)$$

$$y(x,t) = [2a\sin(kx)]\cos(\omega t)$$

Salient Characteristics of Standing Waves:

- The wave pattern does not travel in space. It is characterized by fixed nodes and antinodes.
- **Nodes (N):** Points of permanently zero displacement. Occur where $\sin(kx) = 0 \implies kx = n\pi \implies x = \frac{n\lambda}{2}$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$.
- **Antinodes (A):** Points of maximum displacement amplitude $(2a)$. Occur where $|\sin(kx)| = 1 \implies x = (n + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$.
- Distance between two consecutive nodes or two consecutive antinodes is $\frac{\lambda}{2}$.
- Distance between an adjacent node and antinode is $\frac{\lambda}{4}$.
- All particles between two consecutive nodes vibrate in the same phase, but with different amplitudes. Particles across a node vibrate in opposite phases (phase difference π).

Normal Modes of Stretched String Fixed at Both Ends

Boundary conditions: Nodes at $x = 0$ and $x = L$. Thus, $L = n\frac{\lambda}{2} \implies \lambda_n = \frac{2L}{n}$.

$$\nu_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

Contains **all harmonics**: $\nu_1 : \nu_2 : \nu_3 = 1 : 2 : 3 : \ldots$

BOSONANCE

Normal Modes of Organ Pipes

System	Boundary Conditions	Allowed Harmonics	Frequency Equation
Closed Organ Pipe (One end closed, one end open)	Node at closed end ($x = 0$), Antinode at open end ($x = L$)	**Odd harmonics only** $1 : 3 : 5 : \ldots$	$\nu_n = (2n+1)\dfrac{v}{4L} \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$ Fundamental: $\nu_1 = \frac{v}{4L}$
Open Organ Pipe (Both ends open)	Antinode at both open ends ($x = 0$ and $x = L$)	**All harmonics** $1 : 2 : 3 : \ldots$	$\nu_n = \dfrac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$ Fundamental: $\nu_1 = \frac{v}{2L}$

Important NEET Comparison: An open organ pipe of length L has twice the fundamental frequency of a closed pipe of the same length: $\nu_{open} = 2\nu_{closed}$. An open pipe generates richer sound quality because all harmonics are present.

हिन्दी

जब समान आवृत्ति तथा आयाम की दो सर्वसम तरंगें विपरीत दिशाओं में संचरित होकर परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो **अप्रगामी तरंग (Standing Wave)** का निर्माण होता है:

$$y_1 = a\sin(kx - \omega t), \quad y_2 = a\sin(kx + \omega t)$$

$$y(x,t) = [2a\sin(kx)]\cos(\omega t)$$

अप्रगामी तरंगों की प्रमुख विशेषताएँ:

- तरंग रूप माध्यम में आगे नहीं बढ़ता। इसमें निष्पंद तथा प्रस्पंद स्थिर स्थितियों पर बनते हैं।
- **निष्पंद (Nodes - N):** वे बिंदु जहाँ कणों का विस्थापन सदैव शून्य रहता है। स्थिति: $x = \frac{n\lambda}{2}$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$।
- **प्रस्पंद (Antinodes - A):** वे बिंदु जहाँ विस्थापन आयाम अधिकतम $(2a)$ होता है। स्थिति: $x = (n + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$।
- दो क्रमागत निष्पंदों अथवा दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी $\frac{\lambda}{2}$ होती है।
- एक निष्पंद तथा निकटवर्ती प्रस्पंद के बीच की दूरी $\frac{\lambda}{4}$ होती है।
- दो क्रमागत निष्पंदों के बीच स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, किन्तु उनके आयाम भिन्न होते हैं। एक निष्पंद के दोनों ओर के कण परस्पर विपरीत कला (π) में दोलन करते हैं।

दोनों सिरों पर बंधी तनित डोरी की प्रसामान्य विधाएँ

परिसीमा प्रतिबंध: $x = 0$ तथा $x = L$ पर निष्पंद। अतः $L = n\frac{\lambda}{2} \implies \lambda = \frac{2L}{n}$।

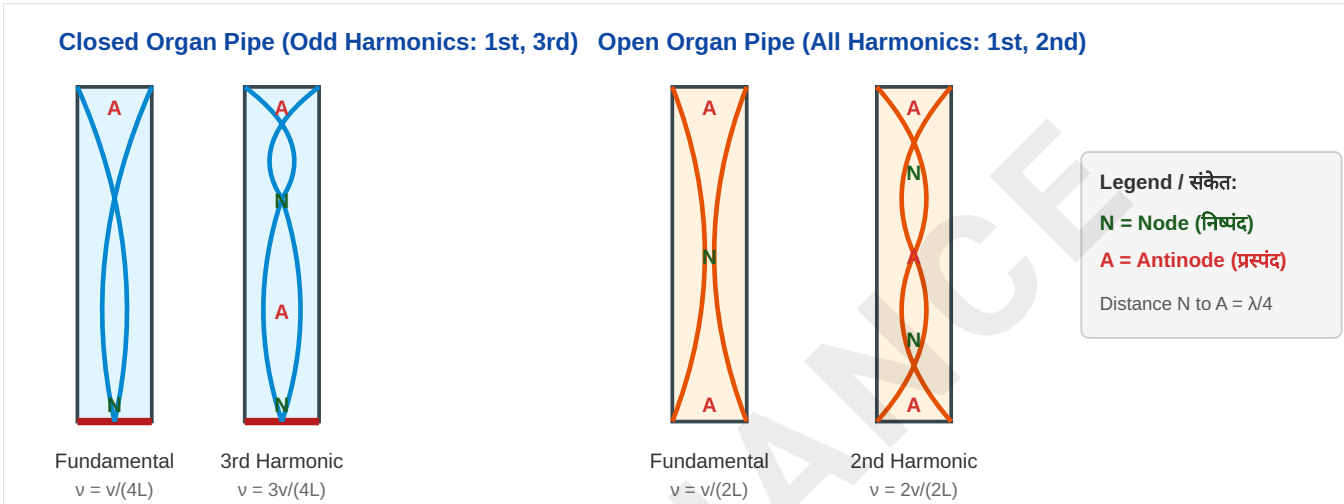
$$\nu_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}, \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

इसमें **सभी संनादी** उपस्थित होते हैं: $\nu_1 : \nu_2 : \nu_3 = 1 : 2 : 3 : \ldots$

BOSONANCE

ऑर्गन नलिकाओं की विधाएँ

प्रणाली	परिसीमा प्रतिबंध	अनुमत संनादी	आवृत्ति समीकरण
बंद ऑर्गन नलिका (एक सिरा बंद, एक खुला)	बंद सिरे पर निष्पंद (N), खुले सिरे पर प्रस्पंद (A)	**केवल विषम संनादी** $1 : 3 : 5 : \dots$	$\nu_n = (2n+1)\frac{v}{4L} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$ मूल आवृत्ति: $\nu_1 = \frac{v}{4L}$
खुली ऑर्गन नलिका (दोनों सिरे खुले)	दोनों खुले सिरों पर प्रस्पंद (A)	**सभी संनादी** $1 : 2 : 3 : \dots$	$\nu_n = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$ मूल आवृत्ति: $\nu_1 = \frac{v}{2L}$



7. The Phenomenon of Beats / विस्पंद की परिघटना

ENGLISH

When two sound waves of slightly different frequencies ν_1 and ν_2 (with $|\nu_1 - \nu_2| \leq 10\,\text{Hz}$ for clear human audibility) travel in the same medium in the same direction and superpose, a periodic waxing and waning of sound intensity is heard. This phenomenon is called **beats**.

Mathematical Derivation

Consider displacements at $x = 0$ due to two waves of equal amplitude a:

$$s_1 = a\cos(\omega_1 t), \quad s_2 = a\cos(\omega_2 t)$$

By principle of superposition:

$$s = s_1 + s_2 = 2a\cos\left[\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right]\cos\left[\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right]$$

Defining modulation frequency $\omega_b = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$ and average carrier frequency $\omega_a = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$:

$$s(t) = [2a\cos(\omega_b t)]\cos(\omega_a t)$$

The intensity is proportional to the square of amplitude: $I \propto [2a\cos(\omega_b t)]^2$. Intensity becomes maximum whenever $\cos(\omega_b t) = \pm 1$, which occurs twice per cycle of ω_b. Therefore, the **beat frequency** is:

BOSONANCE

$$\nu_{beat} = |\nu_1 - \nu_2|$$

Standard Tuning Problems (Tension / Loading)

- **Effect of Loading / Waxing:** Adding wax or mass to a prong of a tuning fork increases its inertia, thereby **decreasing its frequency**.
- **Effect of Filing:** Filing a prong reduces its mass, thereby **increasing its frequency**.
- **Tension in a String:** Increasing tension T increases frequency ($\nu \propto \sqrt{T}$); loosening the string decreases frequency.

हिन्दी

जब लगभग समान आवृत्तियों ν_1 तथा ν_2 (मानव कान की सुग्राहिता हेतु $|\nu_1 - \nu_2| \leq 10\,\text{Hz}$) वाली दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं, तो ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती रूप से उतार-चढ़ाव (क्रमिक वृद्धि एवं ह्रास) सुनाई देता है। इस परिघटना को **विस्पंद (Beats)** कहते हैं।

गणितीय निगमन

$x = 0$ पर दो तरंगों के विस्थापन:

$$s_1 = a\cos(\omega_1 t), \quad s_2 = a\cos(\omega_2 t)$$

अध्यारोपण के सिद्धांत से:

$$s(t) = \left[2a\cos\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right)\right]\cos\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right)$$

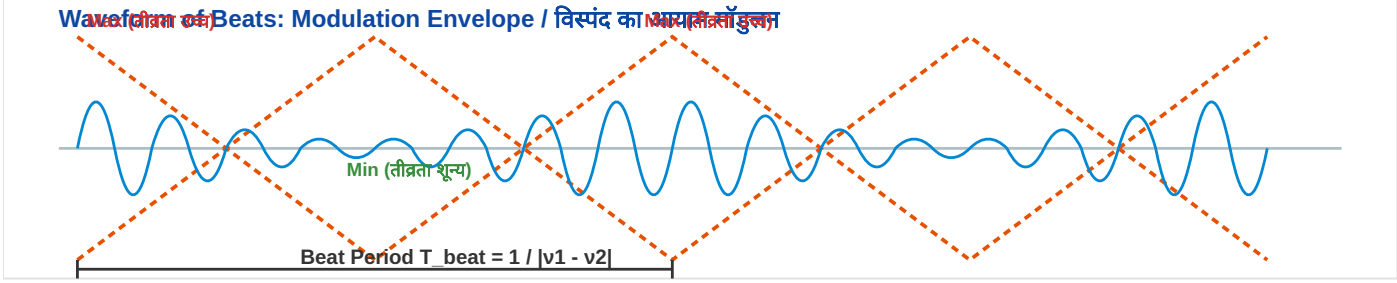
परिणामी आयाम समय के साथ बदलता है। तीव्रता अधिकतम तब होती है जब $\cos\left(\frac{(\omega_1-\omega_2)t}{2}\right) = \pm 1$। एक आवर्तकाल में यह दो बार घटित होता है, अतः **विस्पंद आवृत्ति** दोनों मूल आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है:

$$\nu_{beat} = |\nu_1 - \nu_2|$$

स्वरित्र समस्वरण संबंधित मानक नियम:

- **मोम लगाने (Loading) पर:** स्वरित्र की भुजा पर मोम लगाने से उसका द्रव्यमान बढ़ता है, जिससे उसकी **आवृत्ति घटती है**।
- **घिसने (Filing) पर:** स्वरित्र की भुजा को घिसने से उसका द्रव्यमान घटता है, जिससे उसकी **आवृत्ति बढ़ती है**।
- **डोरी में तनाव:** डोरी में तनाव T बढ़ाने पर उसकी आवृत्ति बढ़ती है ($\nu \propto \sqrt{T}$)।

BOSONANCE


Waveform of Beats: Modulation Envelope / विस्पंद का आयाम मॉडुलन
Max (तीव्रता अधिक)
Max (तीव्रता अधिक)
Min (तीव्रता शून्य)
Beat Period T_beat = 1 / |v1 - v2|

BOSONANCE

8. Step-by-Step Worked Examples / चरणबद्ध हल किए गए उदाहरण

Worked Example 1: Traveling Wave Characteristics / उदाहरण 1: प्रगामी तरंग के अभिलक्षण

ENGLISH

A transverse harmonic wave on a string is given by:

$$y(x,t) = 3.0\sin(36t + 0.018x + \pi/4)$$

where x and y are in cm and t is in s. Determine: (a) amplitude, (b) wavelength, (c) frequency, and (d) speed and direction of propagation.

Solution:

Comparing with the standard equation $y = a\sin(\omega t + kx + \phi)$:
(a) **Amplitude:** $a = 3.0\,\text{cm} = 0.03\,\text{m}$.
(b) **Wavelength:** $k = 0.018\,\text{rad cm}^{-1} \implies \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0.018\ \text{cm}^{-1}} \approx 349.1\,\text{cm} \approx 3.49\,\text{m}$.
(c) **Frequency:** $\omega = 36\,\text{rad s}^{-1} \implies \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{36}{2\pi} \approx 5.73\,\text{Hz}$.
(d) **Speed & Direction:** Speed $v = \frac{\omega}{k} = \frac{36\ \text{rad s}^{-1}}{0.018\ \text{cm}^{-1}} = 2000\,\text{cm s}^{-1} = 20\,\text{m s}^{-1}$.
Since the signs of kx and ωt are identical (both positive), the wave is propagating in the **negative x-direction** (from right to left).

हिन्दी

डोरी पर एक अनुप्रस्थ आवर्ती तरंग का समीकरण निम्न है:

$$y(x,t) = 3.0\sin(36t + 0.018x + \pi/4)$$

जहाँ x तथा y सेंटीमीटर (cm) में तथा t सेकंड (s) में हैं। ज्ञात कीजिए: (क) आयाम, (ख) तरंगदैर्ध्य, (ग) आवृत्ति, एवं (घ) तरंग की चाल तथा संचरण की दिशा।

हल:

मानक समीकरण $y = a\sin(\omega t + kx + \phi)$ से तुलना करने पर:
(क) **आयाम:** $a = 3.0\,\text{cm} = 0.03\,\text{m}$।
(ख) **तरंगदैर्ध्य:** $k = 0.018\,\text{cm}^{-1} \implies \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0.018} \approx 349.1\,\text{cm} \approx 3.49\,\text{m}$।
(ग) **आवृत्ति:** $\omega = 36\,\text{rad s}^{-1} \implies \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{36}{2\pi} \approx 5.73\,\text{Hz}$।
(घ) **चाल एवं दिशा:** चाल $v = \frac{\omega}{k} = \frac{36}{0.018} = 2000\,\text{cm s}^{-1} = 20\,\text{m s}^{-1}$।
चूँकि kx तथा ωt दोनों के चिह्न समान (धनात्मक) हैं, अतः तरंग **ऋणात्मक x-दिशा** (दाएँ से बाएँ) में गति कर रही है।

BOSONANCE

Worked Example 2: Resonance in Organ Pipes / उदाहरण 2: ऑर्गन नलिका में अनुनाद

ENGLISH

A pipe $30.0\,\text{cm}$ long is open at both ends. Which harmonic mode of the pipe resonates with a $1.1\,\text{kHz}$ source? If one end of the pipe is now closed, will resonance occur with the same source? (Take speed of sound in air $v = 330\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$).

Solution:

Given $L = 30.0\,\text{cm} = 0.30\,\text{m}$ and $v = 330\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

Case 1 (Open at both ends):

Fundamental frequency: $\nu_1 = \frac{v}{2L} = \frac{330}{2\times 0.30} = 550\,\text{Hz}$.

Harmonics of open pipe are $\nu_n = n\nu_1 = 550n\,\text{Hz}$.

For $\nu_n = 1.1\,\text{kHz} = 1100\,\text{Hz}$:

$$n = \frac{1100}{550} = 2$$

Thus, it resonates in the **second harmonic** (first overtone).

Case 2 (One end closed):

Fundamental frequency: $\nu_1' = \frac{v}{4L} = \frac{330}{4\times 0.30} = 275\,\text{Hz}$.

Only odd harmonics are present: $\nu_m' = m \times 275\,\text{Hz}$ where $m = 1, 3, 5, \ldots$

Testing for $1100\,\text{Hz}$:

$$m = \frac{1100}{275} = 4$$

Since $m = 4$ is an **even harmonic**, this mode does not exist in a closed pipe. Therefore, **no resonance** will be observed.

हिन्दी

$30.0\,\text{cm}$ लंबी एक नलिका दोनों सिरों पर खुली है। यह $1.1\,\text{kHz}$ आवृत्ति के स्रोत के साथ किस संनादी विधा में अनुनादित होगी? यदि नलिका का एक सिरा बंद कर दिया जाए, तो क्या उसी स्रोत से पुनः अनुनाद प्राप्त होगा? (वायु में ध्वनि की चाल $v = 330\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ लें)।

हल:

दिया है: $L = 30.0\,\text{cm} = 0.30\,\text{m}$ तथा $v = 330\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$।

स्थिति 1 (दोनों सिरों पर खुली नलिका):

मूल आवृत्ति: $\nu_1 = \frac{v}{2L} = \frac{330}{2\times 0.30} = 550\,\text{Hz}$।

n-वें संनादी की आवृत्ति: $\nu_n = n \times 550\,\text{Hz}$।

$\nu = 1100\,\text{Hz}$ के लिए:

$$n = \frac{1100}{550} = 2$$

अतः यह **द्वितीय संनादी** (प्रथम अधिस्वरक) में अनुनादित होगी।

स्थिति 2 (एक सिरा बंद करने पर):

मूल आवृत्ति: $\nu_1' = \frac{v}{4L} = \frac{330}{4\times 0.30} = 275\,\text{Hz}$।

केवल विषम संनादी अनुमत हैं: $\nu_m' = m \times 275\,\text{Hz}$ जहाँ $m = 1, 3, 5, \ldots$

$1100\,\text{Hz}$ के लिए:

$$m = \frac{1100}{275} = 4$$

BOSONANCE

चूँकि $m = 4$ एक **सम संनादी** है और बंद नलिका में सम संनादी संभव नहीं होते, अतः **कोई अनुनाद प्रेक्षित नहीं होगा**।

BOSONANCE

9. NEET-UG Practice Questions with Complete Solutions / नीट अभ्यास प्रश्न एवं पूर्ण हल

Practice Question 1 (Speed on Stretched String) / अभ्यास प्रश्न 1

ENGLISH

A steel wire of length $12.0\,\text{m}$ and mass $2.10\,\text{kg}$ is kept under tension. What should be the tension in the wire so that the speed of a transverse wave on the wire equals the speed of sound in dry air at 20°C, which is $343\,\text{m s}^{-1}$?

(A) $2.06 \times 10^4\,\text{N}$

(B) $1.03 \times 10^4\,\text{N}$

(C) $4.12 \times 10^3\,\text{N}$

(D) $3.43 \times 10^3\,\text{N}$

Correct Answer: (A) $2.06 \times 10^4\,\text{N}$

Reasoning:

1. Linear mass density of wire:

$$\mu = \frac{M}{L} = \frac{2.10\,\text{kg}}{12.0\,\text{m}} = 0.175\,\text{kg m}^{-1}$$

2. The wave speed is given by $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$.

3. Squaring and rearranging for tension T:

$$T = \mu v^2 = (0.175\,\text{kg m}^{-1}) \times (343\,\text{m s}^{-1})^2$$

$$T = 0.175 \times 117649 \approx 20588.6\,\text{N} \approx 2.06 \times 10^4\,\text{N}$$

हिन्दी

$12.0\,\text{m}$ लंबे तथा $2.10\,\text{kg}$ द्रव्यमान वाले एक स्टील के तार में कितना तनाव उत्पन्न किया जाए ताकि उस पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल 20°C पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल ($343\,\text{m s}^{-1}$) के बराबर हो जाए?

(A) $2.06 \times 10^4\,\text{N}$

(B) $1.03 \times 10^4\,\text{N}$

(C) $4.12 \times 10^3\,\text{N}$

(D) $3.43 \times 10^3\,\text{N}$

सही उत्तर: (A) $2.06 \times 10^4\,\text{N}$

हल:

1. तार का एकांक लंबाई का द्रव्यमान:

$$\mu = \frac{M}{L} = \frac{2.10\,\text{kg}}{12.0\,\text{m}} = 0.175\,\text{kg m}^{-1}$$

2. तरंग की चाल का सूत्र: $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$।

3. तनाव T का मान:

BOSONANCE

$$T = \mu v^2 = 0.175 \times (343)^2 = 0.175 \times 117649 \approx 2.06 \times 10^4\,\text{N}$$

BOSONANCE

Practice Question 2 (Beats and Tuning) / अभ्यास प्रश्न 2

ENGLISH

Two sitar strings A and B playing the note 'Ga' are slightly out of tune and produce beats of frequency $6\ \text{Hz}$. When the tension in string A is slightly reduced, the beat frequency is observed to decrease to $3\ \text{Hz}$. If the original frequency of string A is $324\ \text{Hz}$, what is the frequency of string B?

(A) $330\ \text{Hz}$

(B) $318\ \text{Hz}$

(C) $321\ \text{Hz}$

(D) $327\ \text{Hz}$

Correct Answer: (B) $318\ \text{Hz}$

Reasoning:

1. Frequency of string A is $\nu_A = 324\ \text{Hz}$.
2. Beat frequency $\nu_{beat} = |\nu_A - \nu_B| = 6\ \text{Hz}$.
Therefore, the possible frequencies of B are $\nu_B = 324 + 6 = 330\ \text{Hz}$ or $\nu_B = 324 - 6 = 318\ \text{Hz}$.
3. The tension in string A is slightly decreased. Since $\nu \propto \sqrt{T}$, ν_A decreases.
4. If $\nu_B = 330\ \text{Hz}$, decreasing ν_A (e.g., from 324 to 323) would increase the difference $|\nu_A - \nu_B|$ (from 6 to 7 Hz).
5. But the beat frequency actually decreases from $6\ \text{Hz}$ to $3\ \text{Hz}$.
6. For $\nu_B = 318\ \text{Hz}$, decreasing ν_A (e.g., from 324 to 321) reduces the difference $|321 - 318| = 3\ \text{Hz}$.
Hence, $\nu_B = 318\ \text{Hz}$.

हिन्दी

दो सितार की डोरियाँ A और B जो 'गा' स्वर उत्पन्न कर रही हैं, विस्वरित होकर $6\ \text{Hz}$ की विस्पंद आवृत्ति उत्पन्न करती हैं। जब डोरी A के तनाव को थोड़ा कम किया जाता है, तो विस्पंद आवृत्ति घटकर $3\ \text{Hz}$ हो जाती है। यदि डोरी A की मूल आवृत्ति $324\ \text{Hz}$ है, तो डोरी B की आवृत्ति क्या होगी?

(A) $330\ \text{Hz}$

(B) $318\ \text{Hz}$

(C) $321\ \text{Hz}$

(D) $327\ \text{Hz}$

सही उत्तर: (B) $318\ \text{Hz}$

हल:

1. डोरी A की मूल आवृत्ति $\nu_A = 324\ \text{Hz}$।
2. विस्पंद आवृत्ति $6\ \text{Hz}$ है, अतः B की संभावित आवृत्ति:
$$\nu_B = 324 + 6 = 330\ \text{Hz} \quad \text{अथवा} \quad \nu_B = 324 - 6 = 318\ \text{Hz}$$
3. डोरी A का तनाव घटाने पर ν_A का मान घटता है ($\nu \propto \sqrt{T}$)।
4. यदि $\nu_B = 330\ \text{Hz}$ होता, तो ν_A घटने से अंतर बढ़ जाता (6 से 7 Hz हो जाता)।
5. परन्तु प्रश्न के अनुसार विस्पंद घटकर $3\ \text{Hz}$ हो जाता है, जो तभी संभव है जब $\nu_A > \nu_B$ हो तथा ν_A घटने पर वह ν_B के

BOSONANCE

निकट आए।
अतः $\nu_B = 318\,\text{Hz}$।

Practice Question 3 (Resonance Tube / Organ Pipe) / अभ्यास प्रश्न 3

ENGLISH

A pipe $20\,\text{cm}$ long is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by a $425\,\text{Hz}$ source? Take the speed of sound in air as $340\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

(A) Fundamental mode (1st harmonic)

(B) Second harmonic

(C) Third harmonic (1st overtone)

(D) Fifth harmonic

Correct Answer: (A) Fundamental mode (1st harmonic)

Reasoning:
1. For a closed pipe of length $L = 20\,\text{cm} = 0.20\,\text{m}$:
$$\nu_1 = \frac{v}{4L} = \frac{340\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}{4 \times 0.20\,\text{m}} = \frac{340}{0.80} = 425\,\text{Hz}$$
2. The source frequency is exactly $425\,\text{Hz}$.
3. This matches the fundamental frequency ($n = 1$ harmonic).

हिन्दी

$20\,\text{cm}$ लंबी एक नलिका एक सिरे पर बंद है। $425\,\text{Hz}$ के स्रोत द्वारा नलिका की कौन-सी संनादी विधा अनुनादित होगी? (वायु में ध्वनि की चाल $340\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ लें)।

(A) मूल विधा (प्रथम संनादी)

(B) द्वितीय संनादी

(C) तृतीय संनादी (प्रथम अधिस्वरक)

(D) पंचम संनादी

सही उत्तर: (A) मूल विधा (प्रथम संनादी)

हल:
1. बंद ऑर्गन नलिका ($L = 0.20\,\text{m}$) की मूल आवृत्ति:
$$\nu_1 = \frac{v}{4L} = \frac{340}{4 \times 0.20} = 425\,\text{Hz}$$
2. स्रोत की आवृत्ति भी $425\,\text{Hz}$ है।
3. अतः यह नलिका के मूल संनादी (प्रथम संनादी) से पूर्णतः मेल खाती है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Stationary Wave Equation Analysis) / अभ्यास प्रश्न 4

ENGLISH

The transverse displacement of a string clamped at both ends is given by:

$$y(x,t) = 0.06 \sin\left(\frac{2\pi}{3}x\right)\cos(120\pi t)$$

where x and y are in m and t in s. What is the distance between two consecutive nodes, and what is the speed of the constituent traveling waves?

(A) $1.5\,\mathrm{m}$ and $180\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(B) $3.0\,\mathrm{m}$ and $180\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(C) $1.5\,\mathrm{m}$ and $90\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(D) $0.75\,\mathrm{m}$ and $360\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Correct Answer: (A) $1.5\,\mathrm{m}$ and $180\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Reasoning:

1. Comparing with standard standing wave: $y = 2a\sin(kx)\cos(\omega t)$:

$$k = \frac{2\pi}{3}\,\mathrm{m^{-1}}, \quad \omega = 120\pi\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$$

2. Wavelength:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3.0\,\mathrm{m}$$

3. Distance between two consecutive nodes:

$$d_{N-N} = \frac{\lambda}{2} = \frac{3.0\,\mathrm{m}}{2} = 1.5\,\mathrm{m}$$

4. Speed of constituent waves:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{120\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 120\pi \times \frac{3}{2\pi} = 180\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

हिन्दी

दोनों सिरों पर बंधी एक डोरी का अनुप्रस्थ विस्थापन समीकरण निम्न है:

$$y(x,t) = 0.06 \sin\left(\frac{2\pi}{3}x\right)\cos(120\pi t)$$

जहाँ x तथा y मीटर में एवं t सेकंड में हैं। दो क्रमागत निष्पंदों के बीच की दूरी तथा घटक प्रगामी तरंगों की चाल क्रमशः क्या होगी?

(A) $1.5\,\mathrm{m}$ तथा $180\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(B) $3.0\,\mathrm{m}$ तथा $180\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(C) $1.5\,\mathrm{m}$ तथा $90\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

(D) $0.75\,\mathrm{m}$ तथा $360\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

सही उत्तर: (A) $1.5\,\mathrm{m}$ तथा $180\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

BOSONANCE

हल:

1. मानक समीकरण $y = 2a\sin(kx)\cos(\omega t)$ से:

$$k = \frac{2\pi}{3}\,\mathrm{m}^{-1}, \quad \omega = 120\pi\,\mathrm{rad\,s}^{-1}$$

2. तरंगदैर्ध्य:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 3.0\,\mathrm{m}$$

3. दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य दूरी:

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{3.0}{2} = 1.5\,\mathrm{m}$$

4. घटक तरंगों की चाल:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{120\pi}{2\pi/3} = 180\,\mathrm{m\,s}^{-1}$$

BOSONANCE

Practice Question 5 (Assertion-Reasoning: Laplace Correction) / अभ्यास प्रश्न 5

ENGLISH

Assertion (A): Newton's formula for the speed of sound in a gas underestimates the experimental speed by approximately 15%.

Reason (R): Sound propagation in air is an isothermal process because heat flows rapidly between compressed and rarefied air layers.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (C) (A) is true but (R) is false.

Reasoning:
Assertion (A) is true: Newton's formula $v = \sqrt{P/\rho}$ gives $280\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ at STP, which is about 15% less than the measured value of $331\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Reason (R) is false: As Laplace pointed out, the compressions and rarefactions happen so rapidly and air is such a poor conductor of heat that there is no time for heat exchange; hence the process is **adiabatic** ($PV^{\gamma} = \text{constant}$), not isothermal.

हिन्दी

अभिकथन (A): गैस में ध्वनि की चाल का न्यूटन का सूत्र प्रायोगिक चाल से लगभग 15% कम मान देता है।

कारण (R): वायु में ध्वनि संचरण एक समतापी प्रक्रम है क्योंकि संपीडित एवं विरलित परतों के मध्य ऊष्मा का तीव्र प्रवाह होता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: (C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

हल:
अभिकथन (A) सत्य है: न्यूटन के समतापी सूत्र से STP पर चाल $280\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ आती है जो वास्तविक मान ($331\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) से लगभग 15% कम है।
कारण (R) असत्य है: लाप्लास के अनुसार वायु में संपीडन एवं विरलन इतनी तेजी से होते हैं कि ऊष्मा विनिमय का समय नहीं मिलता, अतः यह प्रक्रम समतापी न होकर **रुद्धोष्म (adiabatic)** होता है।

BOSONANCE

10. Common Pitfalls & Revision Checklist / सामान्य गलतियाँ एवं दोहराव चेकलिस्ट

ENGLISH

High-Yield NEET Pitfalls to Avoid:

- **Confusing Pressure and Displacement Nodes:** In a longitudinal sound wave, a *displacement node* (where particle motion is zero) is a *pressure antinode* (maximum pressure variation). At an open end, displacement is an antinode, so pressure variation is a node (equal to atmospheric pressure).
- **Wave Direction from Sign:** For $y = a\sin(kx \pm \omega t)$, if the signs of kx and ωt are *opposite* ($kx - \omega t$), the wave travels in the $+x$ **direction**. If the signs are *identical* ($kx + \omega t$), it travels in the $-x$ **direction**.
- **Effect of Pressure on Sound Speed:** Pressure changes at constant temperature have **no effect** on the speed of sound because density changes proportionally ($P/\rho = \text{constant}$).
- **Harmonics vs. Overtones in Organ Pipes:**
  In an open pipe: 1st overtone = 2nd harmonic ($2\nu_1$); 2nd overtone = 3rd harmonic ($3\nu_1$).
  In a closed pipe: 1st overtone = 3rd harmonic ($3\nu_1$); 2nd overtone = 5th harmonic ($5\nu_1$). (No even harmonics exist).

हिन्दी

नीट परीक्षा में होने वाली सामान्य भूलें:

- **विस्थापन निष्पंद एवं दाब प्रस्पंद में भ्रम:** अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग में जहाँ *विस्थापन निष्पंद* होता है (कणों का विस्थापन शून्य), वहाँ *दाब प्रस्पंद* बनता है (दाब में अधिकतम परिवर्तन)। खुले सिरे पर विस्थापन प्रस्पंद होता है, अतः वहाँ दाब निष्पंद (वायुमंडलीय दाब) बनता है।
- **चिह्न से तरंग की दिशा की पहचान:** $y = a\sin(kx \pm \omega t)$ में, यदि kx और ωt के चिह्न *विपरीत* हों ($kx - \omega t$), तो तरंग **धनात्मक** $+x$ **दिशा** में गति करती है। यदि चिह्न *समान* हों ($kx + \omega t$), तो तरंग **ऋणात्मक** $-x$ **दिशा** में गति करती है।
- **ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव:** नियत ताप पर गैस का दाब बदलने से ध्वनि की चाल पर **कोई प्रभाव नहीं पड़ता**, क्योंकि दाब बढ़ने पर घनत्व भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है।
- **संनादी (Harmonics) एवं अधिस्वरक (Overtones) में अंतर:**
  खुली नलिका में: प्रथम अधिस्वरक = द्वितीय संनादी ($2\nu_1$); द्वितीय अधिस्वरक = तृतीय संनादी ($3\nu_1$)।
  बंद नलिका में: प्रथम अधिस्वरक = तृतीय संनादी ($3\nu_1$); द्वितीय अधिस्वरक = पंचम संनादी ($5\nu_1$)। (सम संनादी अनुपस्थित होते हैं)।

11. Quick Summary Formula Sheet / त्वरित पुनरावलोकन सूत्र सारणी

ENGLISH

Physical Quantity / Relation	Formula	Key Remarks
Progressive Wave Relation	$v = \nu\lambda = \frac{\omega}{k}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi\nu$

BOSONANCE

Physical Quantity / Relation	Formula	Key Remarks
Transverse String Speed	$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$	$\mu = \frac{m}{L}$ (linear mass density)
Laplace Sound Speed (Gases)	$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$	$\gamma = C_p/C_v$; independent of P at const T
Superposition Amplitude	$A_{net} = 2a\cos(\phi/2)$	Max $2a$ at $\phi = 2n\pi$; Min 0 at $\phi = (2n+1)\pi$
Stretched String Harmonics	$\nu_n = \frac{nv}{2L}$	All harmonics ($n = 1, 2, 3, \ldots$)
Closed Pipe Harmonics	$\nu_n = (2n+1)\frac{v}{4L}$	Odd harmonics only ($1, 3, 5, \ldots$)
Open Pipe Harmonics	$\nu_n = \frac{nv}{2L}$	All harmonics; $\nu_{open} = 2\nu_{closed}$ for same L
Beat Frequency	$\nu_{beat} = \lvert\nu_1 - \nu_2\rvert$	Waxing decreases ν; filing increases ν

हिन्दी

भौतिक राशि / संबंध	सूत्र	महत्वपूर्ण टिप्पणी
प्रगामी तरंग संबंध	$v = \nu\lambda = \frac{\omega}{k}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi\nu$
तनित डोरी में अनुप्रस्थ चाल	$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$	$\mu = \frac{m}{L}$ (एकांक लंबाई का द्रव्यमान)
लाप्लास ध्वनि चाल (गैस)	$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$	$\gamma = C_p/C_v$; नियत ताप पर दाब से स्वतंत्र
अध्यारोपण परिणामी आयाम	$A_{net} = 2a\cos(\phi/2)$	अधिकतम $2a$ ($\phi = 2n\pi$); न्यूनतम 0 ($\phi = (2n+1)\pi$)
तनित डोरी के संनादी	$\nu_n = \frac{nv}{2L}$	सभी संनादी उपस्थित ($n = 1, 2, 3, \ldots$)
बंद ऑर्गन नलिका	$\nu_n = (2n+1)\frac{v}{4L}$	केवल विषम संनादी ($1, 3, 5, \ldots$)
खुली ऑर्गन नलिका	$\nu_n = \frac{nv}{2L}$	सभी संनादी; समान लंबाई के लिए $\nu_{open} = 2\nu_{closed}$
विस्पंद आवृत्ति	$\nu_{beat} = \lvert\nu_1 - \nu_2\rvert$	मोम लगाने पर ν घटती है; घिसने पर ν बढ़ती है

BOSONANCE